

Tema 1 · Successions i límits

Apunts

Índex

1	Concepte de successió	2
1.1	Definició	2
1.2	Terme general	2
1.3	Llei de recurrència	3
1.4	Progressions	4
1.5	Representació gràfica d'una successió	6
2	Límit d'una successió	8
2.1	Definició	8
2.2	Casos possibles	8
2.3	Propietats dels límits	9
2.4	Operacions amb l'infinit	9
3	Límits de polinomis i fraccions algebraiques	11
3.1	Successions polinòmiques	11
3.2	Indeterminació ∞/∞ : fraccions algebraiques	11
3.3	Límits amb arrels quadrades al numerador o denominador	12
4	Indeterminació $\infty - \infty$	15
4.1	Diferència de fraccions sense factoritzar	15
4.2	Diferència de fraccions amb factorització	16
4.3	Notació	17
4.4	Diferència d'arrels amb racionalització	18
4.5	Resolució per ordre de magnitud	19
5	Límits de potències	22
5.1	Base $a \in \mathbb{R}$ fixa, exponent $b_n \rightarrow \pm\infty$	22
5.2	Base $a_n \rightarrow \pm\infty$, exponent $k \in \mathbb{R}$ fix	23
5.3	Base $a_n \rightarrow \pm\infty$ i exponent $b_n \rightarrow \pm\infty$	24
6	Indeterminació 1^∞ i el nombre e	25
6.1	El nombre e	25
6.2	Com resoldre un 1^∞ : exemples i mètode	25
6.3	La fórmula general	27

1. Concepte de successió

1.1. Definició

Definició. Una **successió** és una llista ordenada de nombres reals indexada pels nombres naturals. A cada nombre natural n li correspon un nombre real a_n , anomenat **terme n -èsim**.

Notació habitual: $\{a_n\}_{n \geq 1}$ o simplement (a_n) .

Exemple

La successió $a_n = \frac{1}{n}$ genera els termes:

$$a_1 = 1, \quad a_2 = \frac{1}{2}, \quad a_3 = \frac{1}{3}, \quad a_4 = \frac{1}{4}, \quad \dots$$

Prova-ho tu

Donada $b_n = \frac{n+1}{n}$, calcula b_1 , b_3 i b_{10} .

► Resposta

$$b_1 = \frac{2}{1} = 2; \quad b_3 = \frac{4}{3}; \quad b_{10} = \frac{11}{10}.$$

1.2. Terme general

El **terme general** a_n és l'expressió algebraica que dóna el terme n -èsim en funció de n . Permet calcular qualsevol terme sense haver de calcular tots els anteriors.

Exemple

Donada $a_n = 2n - 1$, calcula a_1 , a_5 i a_{100} .

$$a_1 = 2(1) - 1 = 1 \quad a_5 = 2(5) - 1 = 9 \quad a_{100} = 2(100) - 1 = 199$$

Deduir el terme general

Donats els primers termes d'una successió, podem intentar trobar l'expressió del terme general a_n .

Exemple

Troba el terme general de: $2, \frac{3}{2}, \frac{4}{3}, \frac{5}{4}, \dots$

Observem que el numerador és $n+1$ i el denominador és n :

$$a_n = \frac{n+1}{n}$$

Exemple

Troba el terme general de: $-1, 4, -9, 16, -25, \dots$

Els valors absoluts són $1^2, 2^2, 3^2, \dots = n^2$, i els signes alternen (negatiu per n senar):

$$a_n = (-1)^n \cdot n^2$$

Prova-ho tu

Troba el terme general de: $\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{6}, \frac{1}{8}, \dots$

► Resposta

$$a_n = \frac{1}{2n}.$$

Pertinença d'un valor a una successió

Donat un valor k , podem saber si pertany a la successió a_n resolent l'equació $a_n = k$ i comprovant si la solució és un nombre natural.

Exemple

La successió té terme general $a_n = 3n + 1$. Determina si 28 i 33 en formen part.

Per a 28: resollem $3n + 1 = 28 \Rightarrow 3n = 27 \Rightarrow n = 9 \in \mathbb{N}$.

Sí, $28 = a_9$ pertany a la successió.

Per a 33: resollem $3n + 1 = 33 \Rightarrow 3n = 32 \Rightarrow n = \frac{32}{3} \notin \mathbb{N}$.

No, 33 no pertany a la successió.

Exemple

La successió té terme general $a_n = n^2 - 1$. Determina si 24 i 35 en formen part.

Per a 24: resollem $n^2 - 1 = 24 \Rightarrow n^2 = 25 \Rightarrow n = 5 \in \mathbb{N}$.

Sí, $24 = a_5$ pertany a la successió.

Per a 35: resollem $n^2 - 1 = 35 \Rightarrow n^2 = 36 \Rightarrow n = 6 \in \mathbb{N}$.

Sí, $35 = a_6$ pertany a la successió.

Prova-ho tu

La successió té terme general $a_n = 5n - 2$. Determina si 43 i 51 en formen part.

► Resposta

Per a 43: $5n - 2 = 43 \Rightarrow n = 9 \in \mathbb{N}$. Sí, pertany. Per a 51: $5n - 2 = 51 \Rightarrow n = \frac{53}{5} \notin \mathbb{N}$. No, no pertany.

1.3. Llei de recurrència

La **llei de recurrència** és una altra manera de definir una successió: en lloc de donar una fórmula directa per al terme n -èsim, s'expressa cada terme en funció d'un o més termes anteriors.

Cal donar el valor inicial (o els valors inicials) per poder construir la successió.

Exemple

Definim la successió: $a_1 = 3$ i $a_n = a_{n-1} + 4$.

Generem els primers termes substituint:

$$a_1 = 3, \quad a_2 = 3 + 4 = 7, \quad a_3 = 7 + 4 = 11, \quad a_4 = 11 + 4 = 15, \quad \dots$$

El terme general és $a_n = 4n - 1$ (successió creixent de diferència 4).

Exemple

[Successió de Fibonacci] Al segle XIII, Fibonacci va plantejar el problema dels conills:

«Un parell de conills nounats és posat en un camp al gener. Cada mes, tot parell adult cria exactament un nou parell. Els conills triguen un mes a ser adults i no moren mai. Quants parells hi ha al cap de n mesos?»

Sigui a_n el nombre de parells al mes n :

- Els a_{n-1} parells del mes anterior segueixen vius al mes n .
- Els a_{n-2} parells que eren joves el mes passat ara són adults i crien un nou parell cadascun.

Per tant: $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$, amb $a_1 = 1$ i $a_2 = 1$.

Generem els primers termes:

$$1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, \dots$$

Apareix en fenòmens naturals: disposició dels pètals de les flors, l'espiral de les petxines, les branques dels arbres...

Prova-ho tu

Donada la successió $a_1 = 2$ i $a_n = 3 \cdot a_{n-1} - 1$, calcula a_2 , a_3 i a_4 .

► Resposta

$$a_2 = 3 \cdot 2 - 1 = 5; \quad a_3 = 3 \cdot 5 - 1 = 14; \quad a_4 = 3 \cdot 14 - 1 = 41.$$

1.4. Progressions

Les **progressions** són successions amb una estructura molt regular. N'hi ha de dos tipus principals.

Progressió aritmètica

Definició. Una **progressió aritmètica** és una successió en què la diferència entre dos termes consecutius és sempre la mateixa. Aquesta diferència constant s'anomena **raó** i es denota d .

$$d = a_n - a_{n-1} \quad \text{per a tot } n \geq 2$$

El terme general d'una progressió aritmètica de primer terme a_1 i raó d és:

$$a_n = a_1 + (n - 1) \cdot d$$

Exemple

La successió 3, 7, 11, 15, 19, ... és una progressió aritmètica amb $a_1 = 3$ i $d = 4$.

El terme general és $a_n = 3 + (n - 1) \cdot 4 = 4n - 1$.

El terme $a_{20} = 4 \cdot 20 - 1 = 79$.

Exemple

Troba la raó i el terme general de la progressió: 20, 17, 14, 11, ...

La raó és $d = 17 - 20 = -3$. El terme general és:

$$a_n = 20 + (n - 1) \cdot (-3) = 20 - 3n + 3 = 23 - 3n$$

La suma dels n primers termes d'una progressió aritmètica és:

$$S_n = \frac{n \cdot (a_1 + a_n)}{2}$$

Exemple

Calcula la suma dels 100 primers nombres naturals: $1 + 2 + 3 + \dots + 100$.

Es tracta d'una progressió aritmètica amb $a_1 = 1$, $a_{100} = 100$ i $n = 100$:

$$S_{100} = \frac{100 \cdot (1 + 100)}{2} = \frac{100 \cdot 101}{2} = 5050$$

Prova-ho tu

Donada la progressió aritmètica 5, 8, 11, 14, ..., troba el terme general i calcula a_{15} i la suma dels 15 primers termes.

► Resposta

$$d = 3, a_n = 3n + 2, a_{15} = 47, S_{15} = \frac{15 \cdot (5 + 47)}{2} = 390.$$

Progressió geomètrica

Definició. Una **progressió geomètrica** és una successió en què el quocient entre dos termes consecutius és sempre el mateix. Aquest quocient constant s'anomena **raó** i es denota r .

$$r = \frac{a_n}{a_{n-1}} \quad \text{per a tot } n \geq 2 \quad (r \neq 0)$$

El terme general d'una progressió geomètrica de primer terme a_1 i raó r és:

$$a_n = a_1 \cdot r^{n-1}$$

Exemple

La successió 2, 6, 18, 54, 162, ... és una progressió geomètrica amb $a_1 = 2$ i $r = 3$.

El terme general és $a_n = 2 \cdot 3^{n-1}$.

El terme $a_6 = 2 \cdot 3^5 = 2 \cdot 243 = 486$.

Exemple

Una bactèria es divideix en dues cada hora. Si a les 8 h n'hi ha 5, quantes n'hi haurà a les 15 h?

Es tracta d'una progressió geomètrica amb $a_1 = 5$ i $r = 2$. Les 15 h corresponen al terme $n = 8$ (han passat 7 hores):

$$a_8 = 5 \cdot 2^7 = 5 \cdot 128 = 640 \text{ bactèries}$$

La suma dels n primers termes d'una progressió geomètrica ($r \neq 1$) és:

$$S_n = a_1 \cdot \frac{r^n - 1}{r - 1}$$

Exemple

Calcula $2 + 6 + 18 + 54 + 162$ (els cinc primers termes de la progressió anterior).

$$S_5 = 2 \cdot \frac{3^5 - 1}{3 - 1} = 2 \cdot \frac{243 - 1}{2} = 242$$

Prova-ho tu

Donada la progressió geomètrica 4, 12, 36, 108, ..., troba el terme general, calcula a_6 i la suma dels 6 primers termes.

► Resposta

$$r = 3, a_n = 4 \cdot 3^{n-1}, a_6 = 4 \cdot 3^5 = 972, S_6 = 4 \cdot \frac{3^6 - 1}{2} = 1456.$$

1.5. Representació gràfica d'una successió

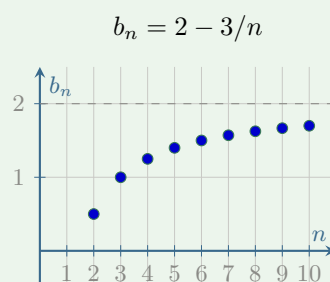
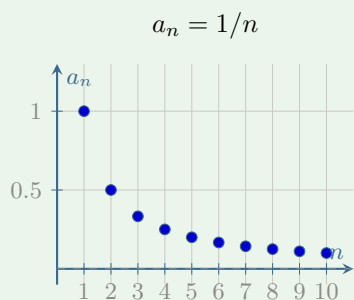
Representem una successió com un conjunt de punts (n, a_n) al pla. L'eix horitzontal és l'índex n i l'eix vertical és el valor del terme.

Podeu explorar successions interactivament a:

<https://www.geogebra.org/m/s5tat8b2>

Exemple

Representació dels deu primers termes de $a_n = \frac{1}{n}$ i de $b_n = 2 - \frac{3}{n}$:



En tots dos casos els termes s'acosten a un valor fix quan n creix. Direm que aquestes successions tenen **límit**.

2. Límit d'una successió

2.1. Definició

Definició. [Definició intuïtiva] Diem que una successió (a_n) té **límit** L quan $n \rightarrow +\infty$ si els termes a_n s'aproximen tant com vulguem al nombre real L a mesura que n creix. Ho escrivim:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = L$$

Definició. [Definició formal] $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = L$ si i només si per a tot $\varepsilon > 0$ existeix $N \in \mathbb{N}$ tal que per a tot $n > N$ es compleix:

$$|a_n - L| < \varepsilon$$

Dit d'una altra manera: a partir d'un cert terme N , tots els termes de la successió estan dins de l'interval obert $(L - \varepsilon, L + \varepsilon)$, sigui quin sigui $\varepsilon > 0$.

Si el límit és un nombre real L diem que la successió és **convergent**. Si els termes creixen sense límit (o decreixen sense límit), diem:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = +\infty \quad \text{o} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = -\infty$$

i la successió és **divergent**.

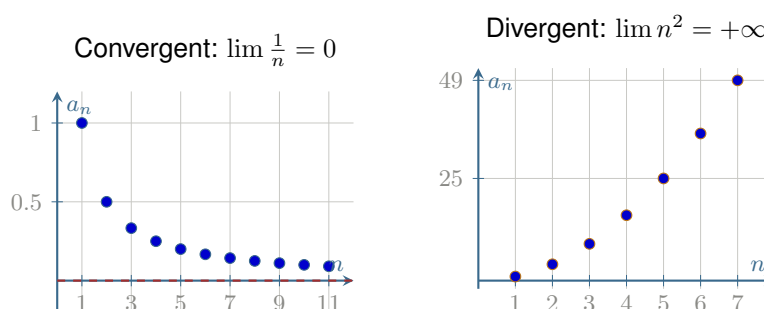
⚠️ Ull!

$+\infty$ i $-\infty$ **no** són nombres reals: quan escrivim $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = +\infty$ volem dir que els termes creixen indefinidament, **no** que s'acosten a un valor concret.

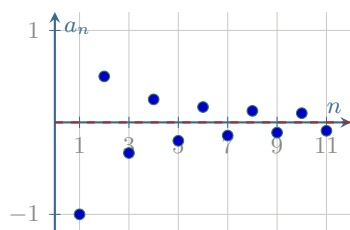
2.2. Casos possibles

Quan $n \rightarrow +\infty$, una successió pot comportar-se de tres maneres:

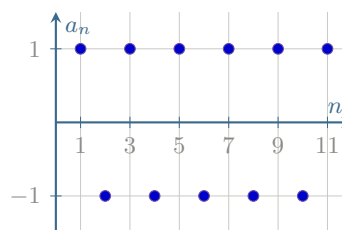
- A Convergent:** els termes s'acosten a un nombre real L . Escrivim $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = L$.
- B Divergent:** els termes creixen o decreixen indefinidament. Escrivim $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = +\infty$ o $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = -\infty$.
- C Sense límit:** els termes oscil·len sense aproximar-se a cap valor fix ni tendir a $\pm\infty$.



Convergent oscil·lant: $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(-1)^n}{n} = 0$



Sense límit: $(-1)^n$



⚠️ Ull!

$(-1)^n$ oscil·la eternament entre 1 i -1: no convergeix ni divergeix a $\pm\infty$. **No té límit.** Les successions sense límit no admeten cap dels símbols $\lim a_n = L$, $\lim a_n = +\infty$ ni $\lim a_n = -\infty$.

2.3. Propietats dels límits

Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = L$ i $\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = M$ (amb $L, M \in \mathbb{R}$):

- $\lim_{n \rightarrow +\infty} (a_n + b_n) = L + M$
- $\lim_{n \rightarrow +\infty} (a_n - b_n) = L - M$
- $\lim_{n \rightarrow +\infty} (a_n \cdot b_n) = L \cdot M$
- $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{L}{M} \quad (M \neq 0)$
- $\lim_{n \rightarrow +\infty} (a_n)^k = L^k$
- $\lim_{n \rightarrow +\infty} (\lambda a_n) = \lambda \cdot L \quad (\lambda \in \mathbb{R})$

2.4. Operacions amb l'infinit

Les operacions amb $\pm\infty$ no sempre estan definides. Quan sí que ho estan, el resultat depèn del **signe** de l'infinit i de L :

Suma ($L \in \mathbb{R}$)

$$L + (+\infty) = +\infty$$

$$L + (-\infty) = -\infty$$

$$(+\infty) + (+\infty) = +\infty$$

$$(-\infty) + (-\infty) = -\infty$$

Producte ($L \in \mathbb{R}, L \neq 0$)

$$\text{Si } L > 0: \quad L \cdot (+\infty) = +\infty; \quad L \cdot (-\infty) = -\infty$$

$$\text{Si } L < 0: \quad L \cdot (+\infty) = -\infty; \quad L \cdot (-\infty) = +\infty$$

$$(+\infty) \cdot (+\infty) = +\infty$$

$$(-\infty) \cdot (-\infty) = +\infty$$

$$(+\infty) \cdot (-\infty) = -\infty$$

Quocient ($L \in \mathbb{R}, L \neq 0$)

$$\frac{L}{+\infty} = 0; \quad \frac{L}{-\infty} = 0$$

$$\text{Si } L > 0: \quad \frac{+\infty}{L} = +\infty; \quad \frac{-\infty}{L} = -\infty$$

$$\text{Si } L < 0: \quad \frac{+\infty}{L} = -\infty; \quad \frac{-\infty}{L} = +\infty$$

Definició. Una **indeterminació** és una expressió que no es pot resoldre directament perquè el resultat depèn de com creixen (o decreixen) les parts implicades. Les principals són:

$$\frac{\infty}{\infty}, \quad \infty - \infty, \quad 0 \cdot \infty, \quad 1^\infty, \quad 0^0, \quad \infty^0$$

Cadascuna requereix un mètode específic per resoldre-la, que estudiarem als apartats següents.

3. Límits de polinomis i fraccions algebraiques

3.1. Successions polinòmiques

El comportament d'un polinomi quan $n \rightarrow +\infty$ el determina el terme de **grau màxim**:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (a_k n^k + \dots + a_1 n + a_0) = \lim_{n \rightarrow +\infty} a_k n^k = \begin{cases} +\infty & \text{si } a_k > 0 \\ -\infty & \text{si } a_k < 0 \end{cases}$$

Exemple

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} (4n^3 - 7n + 2) &= \lim_{n \rightarrow +\infty} 4n^3 = +\infty \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} (-2n^5 + 3n^2 + 1) &= \lim_{n \rightarrow +\infty} (-2n^5) = -\infty \end{aligned}$$

Prova-ho tu

Calcula: $\lim_{n \rightarrow +\infty} (-5n^4 + 8n^2 - 3)$

► Resposta

$\lim_{n \rightarrow +\infty} (-5n^4) = -\infty$ (coeficient principal $-5 < 0$).

3.2. Indeterminació ∞/∞ : fraccions algebraiques

Quan el numerador i el denominador tendeixen tots dos a $\pm\infty$, obtenim la indeterminació ∞/∞ . El mètode és dividir numerador i denominador per la **potència màxima de n** que aparegui.

Siguin $P(n)$ i $Q(n)$ polinomis. Comparant graus, hi ha tres casos:

- A** $\text{gr}(P) < \text{gr}(Q)$: el denominador creix més de pressa.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{P(n)}{Q(n)} = 0$$

- B** $\text{gr}(P) = \text{gr}(Q)$: tots dos creixen igual de pressa.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{P(n)}{Q(n)} = \frac{\text{coeficient principal de } P}{\text{coeficient principal de } Q}$$

- C** $\text{gr}(P) > \text{gr}(Q)$: el numerador creix més de pressa.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{P(n)}{Q(n)} = \pm\infty$$

(el signe depèn del signe dels coeficients principals)

Exemple

[B] Graus iguals] $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3n^2 + 5n - 1}{2n^2 - n + 4} \stackrel{\infty/\infty}{=} \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2(3 + \frac{5}{n} - \frac{1}{n^2})}{n^2(2 - \frac{1}{n} + \frac{4}{n^2})} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3 + \frac{5}{n} - \frac{1}{n^2}}{2 - \frac{1}{n} + \frac{4}{n^2}} = \frac{3}{2}$

Graus iguals $\Rightarrow$ quocient de coeficients principals: $3/2$. ✓

Exemple

[A] Grau numerador < grau denominador] $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{6n + 5}{2n^2 + 1} \stackrel{\infty/\infty}{=} \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2(\frac{6}{n} + \frac{5}{n^2})}{n^2(2 + \frac{1}{n^2})} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\frac{6}{n} + \frac{5}{n^2}}{2 + \frac{1}{n^2}} = \frac{0}{2} = 0$

Grau num. (1) < grau den. (2) $\Rightarrow$ límit = 0. ✓

Exemple

[C] Grau numerador > grau denominador] $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{-4n^5 + n^3}{2n^4 + 6} \stackrel{\infty/\infty}{=} \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^5(-4 + \frac{1}{n^2})}{n^5(\frac{2}{n} + \frac{6}{n^5})} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{-4 + \frac{1}{n^2}}{\frac{2}{n} + \frac{6}{n^5}} = \frac{-4}{0^+} = -\infty$

Grau num. (5) > grau den. (4) $\Rightarrow$ límit = $-\infty$. ✓

▲ UIII!

Quan el resultat és $\frac{\text{nombre}}{0}$ cal fixar-se en el signe: si el denominador s'acosta a 0 per valors **positius** (0^+), el resultat té el signe del numerador; si s'acosta per valors **negatius** (0^-), el signe s'inverteix. En successions, $n \rightarrow +\infty$, per la qual cosa els termes del denominador solen ser positius.

Prova-ho tu

Calcula:

a) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{5n^4 + 2n}{n^4 - 3}$

b) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{-3n^3 + 7}{4n^3 + 1}$

c) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{7n + 3}{n^2 + 2}$

► Resposta

a) 5
(graus iguals, $5/1$)

b) $-3/4$
c) 0

(gr. num < gr. den)

3.3. Límits amb arrels quadrades al numerador o denominador

Quan apareix una arrel quadrada, el mètode és el mateix: dividir per la **potència dominant del quocient sencer**, tenint en compte que $\sqrt{n^2} = n$ per a $n > 0$.

Primer, dos casos fàcils on el resultat és evident comparant els graus:

Exemple

[Cas fàcil: arrel de grau 1 al numerador, grau 2 al denominador] $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{3n+1}}{n^2+2}$

Terme dominant del numerador: $\sqrt{3n} \approx \sqrt{3} \cdot n^{1/2}$ (grau $\frac{1}{2}$). Terme dominant del denominador: n^2 (grau 2). Com que $\frac{1}{2} < 2$, el denominador creix molt més de pressa que el numerador:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{3n+1}}{n^2+2} = 0$$

Exemple

[Cas fàcil: grau 2 al numerador, arrel de grau 1 al denominador] $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2n^2-1}{\sqrt{n+3}}$

Terme dominant del numerador: $2n^2$ (grau 2). Terme dominant del denominador: $\sqrt{n} \approx n^{1/2}$ (grau $\frac{1}{2}$). Com que $2 > \frac{1}{2}$, el numerador creix molt més de pressa que el denominador:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2n^2-1}{\sqrt{n+3}} = +\infty$$

Terme dominant dins de l'arrel: $\sqrt{a_k n^k + \dots} \approx \sqrt{a_k} \cdot n^{k/2}$. Per tant, si el grau de l'arrel és k , dividim per $n^{k/2}$, és a dir, traiem la n fora de l'arrel:

$$\frac{\sqrt{a_k n^k + \dots}}{n^{k/2}} = \sqrt{\frac{a_k n^k + \dots}{n^k}} = \sqrt{a_k + \frac{\dots}{n^k}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \sqrt{a_k}$$

⚠️ Ull!

Per a $n > 0$ (que és sempre el cas quan $n \rightarrow +\infty$), cal recordar que $\frac{\sqrt{n^2}}{n} = \frac{n}{n} = 1$. Dividir per n dins de l'arrel equival a dividir per n^2 sota el radical.

Exemple

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{9n^2+3n-7}}{4n-1}$$

Terme dominant: $\sqrt{9n^2} = 3n$ al numerador, $4n$ al denominador. Dividim per n :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{9n^2+3n-7}}{4n-1} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{9+\frac{3}{n}-\frac{7}{n^2}}}{4-\frac{1}{n}} = \frac{\sqrt{9}}{4} = \frac{3}{4}$$

Exemple

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2\sqrt{n^2+3n-1}}{\sqrt{5n^2+1}}$$

Tots dos membres contenen $\sqrt{n^2}$, dividim per n :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2\sqrt{n^2 + 3n - 1}}{\sqrt{5n^2 + 1}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2\sqrt{1 + \frac{3}{n} - \frac{1}{n^2}}}{\sqrt{5 + \frac{1}{n^2}}} = \frac{2 \cdot 1}{\sqrt{5}} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$$

Exemple

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n + \sqrt{n^2 + 1}}{2n - 3}$$

Terme dominant del numerador: $n + \sqrt{n^2} = n + n = 2n$. Dividim per n :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n + \sqrt{n^2 + 1}}{2n - 3} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1 + \sqrt{1 + \frac{1}{n^2}}}{2 - \frac{3}{n}} = \frac{1 + 1}{2} = 1$$

Exemple

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{5n^2 + 1}{\sqrt{n^4 + 2n^2 + 1}}$$

Terme dominant: $5n^2$ al numerador i $\sqrt{n^4} = n^2$ al denominador. Dividim per n^2 :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{5n^2 + 1}{\sqrt{n^4 + 2n^2 + 1}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{5 + \frac{1}{n^2}}{\sqrt{1 + \frac{2}{n^2} + \frac{1}{n^4}}} = \frac{5}{\sqrt{1}} = 5$$

Prova-ho tu

Calcula: $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{4n^2 + n + 1}}{3n + 2}$

► Resposta

Dividim per n : $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{4 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}}}{3 + \frac{2}{n}} = \frac{\sqrt{4}}{3} = \frac{2}{3}$.

Prova-ho tu

Calcula:

a) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2n^2 - 3}{\sqrt{n^4 + 1}}$

b) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n + \sqrt{4n^2 + 1}}{3n - 2}$

► Resposta

a) Terme dominant: $2n^2$ al num. i $\sqrt{n^4} = n^2$ al den. Dividim per n^2 : $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2 - 3/n^2}{\sqrt{1 + 1/n^4}} = 2$.

b) Terme dominant: $n + \sqrt{4n^2} = n + 2n = 3n$ al num. i $3n$ al den. Dividim per n : $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1 + \sqrt{4 + 1/n^2}}{3 - 2/n} = \frac{1 + 2}{3} = 1$.

4. Indeterminació $\infty - \infty$

Quan en un límit restem dues expressions que tendeixen totes dues a $\pm\infty$, obtenim la indeterminació $\infty - \infty$. Hi ha dos casos principals.

4.1. Diferència de fraccions sense factoritzar

Quan els denominadors es veuen a simple vista (lineals o producte de lineals), es troba el **mcm**, es fa la resta i es calcula el límit del resultat.

Exemple

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{3n+1}{n} - \frac{n+2}{n+1} \right) \stackrel{\infty - \infty}{=} ?$$

$$\text{mcm} = n(n+1).$$

1 Resta de fraccions (sense lim):

$$\frac{(3n+1)(n+1) - n(n+2)}{n(n+1)} = \frac{3n^2 + 4n + 1 - n^2 - 2n}{n^2 + n} = \frac{2n^2 + 2n + 1}{n^2 + n}$$

2 Límit (graus iguals, coef. 2/1):

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2n^2 + 2n + 1}{n^2 + n} = 2$$

Exemple

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{3n^2+1}{n+2} - \frac{2n^2-n}{n-1} \right) \stackrel{\infty - \infty}{=} ?$$

$$\text{mcm} = (n+2)(n-1) = n^2 + n - 2.$$

$$\frac{(3n^2+1)(n-1) - (2n^2-n)(n+2)}{n^2 + n - 2} = \frac{3n^3 - 3n^2 + n - 1 - (2n^3 + 4n^2 - n^2 - 2n)}{n^2 + n - 2} = \frac{n^3 - 6n^2 + 3n - 1}{n^2 + n - 2}$$

Grau num. (3) > grau den. (2): $\lim_{n \rightarrow +\infty} = +\infty$.

Prova-ho tu

Calcula:

a) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{n^2+2}{n-1} - \frac{n^2-1}{n+2} \right)$

b) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{5n^3}{n^2+1} - \frac{3n^2-1}{n} \right)$

► Resposta

a) $\text{mcm} = (n-1)(n+2)$. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(n^2+2)(n+2) - (n^2-1)(n-1)}{(n-1)(n+2)} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3n^2+3n+3}{n^2+n-2} = 3$.

b) $5n^3/(n^2+1) \approx 5n$ i $(3n^2-1)/n \approx 3n$: mateix ordre, cal fer la resta. $\text{mcm} = n(n^2+1)$.
 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{5n^4 - (3n^2-1)(n^2+1)}{n(n^2+1)} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2n^4 - 2n^2 + 1}{n^3 + n} = +\infty$ (gr. num > gr. den).

4.2. Diferència de fraccions amb factorització

Quan els denominadors no es factoritzen a simple vista, cal aplicar la **regla de Ruffini**.

Eina: regla de Ruffini.

- 1 Treure factor comú si és possible.
- 2 Llistar els divisors del terme independent (possibles arrels enteres).
- 3 Provar quins divisors satisfan $P(r) = 0$.
- 4 Aplicar Ruffini per obtenir el polinomi quocient.
- 5 Repetir fins arribar a un polinomi de grau 2; factoritzar-lo amb la fórmula.

Un cas senzill que no necessita Ruffini però sí factorització ràpida:

Exemple

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{2n^3 + 1}{n^2 - 1} - \frac{2n^2 - 3}{n + 1} \right) \stackrel{\infty - \infty}{=} ?$$

Factoritzem: $n^2 - 1 = (n - 1)(n + 1)$, per tant mcm = $n^2 - 1$.

- 1 Resta de fraccions (sense lim):

$$\frac{2n^3 + 1}{n^2 - 1} - \frac{(2n^2 - 3)(n - 1)}{n^2 - 1} = \frac{(2n^3 + 1) - (2n^3 - 2n^2 - 3n + 3)}{n^2 - 1} = \frac{2n^2 + 3n - 2}{n^2 - 1}$$

- 2 Límit (graus iguals, coef. 2/1):

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2n^2 + 3n - 2}{n^2 - 1} = 2$$

Exemple

Factoritza $P(n) = n^3 - 6n^2 + 11n - 6$.

Divisors de -6 : $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6$. Probem $n = 1$: $1 - 6 + 11 - 6 = 0 \checkmark$

$$\begin{array}{r|rrrr} & 1 & -6 & 11 & -6 \\ 1 & & 1 & -5 & 6 \\ \hline & 1 & -5 & 6 & 0 \end{array}$$

$n^2 - 5n + 6 = 0 \Rightarrow n = 2$ o $n = 3$. Per tant: $P(n) = (n - 1)(n - 2)(n - 3)$.

Exemple

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{n^3 + 1}{n^3 - 6n^2 + 11n - 6} - \frac{2n}{n^2 - 5n + 6} \right)$$

Factoritzant (de l'exemple anterior): $n^3 - 6n^2 + 11n - 6 = (n - 1)(n - 2)(n - 3)$ i $n^2 - 5n + 6 = (n - 2)(n - 3)$.
mcm = $(n - 1)(n - 2)(n - 3)$.

1 Resta de fraccions (sense lim):

$$\frac{n^3 + 1}{(n-1)(n-2)(n-3)} - \frac{2n(n-1)}{(n-1)(n-2)(n-3)} = \frac{n^3 - 2n^2 + 2n + 1}{(n-1)(n-2)(n-3)}$$

2 Límit (graus iguals, coef. 1/1):

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^3 - 2n^2 + 2n + 1}{(n-1)(n-2)(n-3)} = 1$$

Exemple

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{n^2}{n^3 - 3n^2 - 4n + 12} - \frac{1}{n^2 - n - 6} \right)$$

Factoritzem $n^3 - 3n^2 - 4n + 12$. Provem $n = 2$: $8 - 12 - 8 + 12 = 0$ ✓. Ruffini $\Rightarrow (n-2)(n^2 - n - 6) = (n-2)(n-3)(n+2)$.

$n^2 - n - 6 = (n-3)(n+2)$. mcm = $(n-2)(n-3)(n+2)$.

$$\frac{n^2 - (n-2)}{(n-2)(n-3)(n+2)} = \frac{n^2 - n + 2}{(n-2)(n-3)(n+2)}$$

Grau num. (2) < grau den. (3):

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2 - n + 2}{(n-2)(n-3)(n+2)} = 0$$

Prova-ho tu

Calcula: $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{2n+1}{n^3 - n^2 - n + 1} - \frac{3}{n^2 - 1} \right)$

Pista: $n^3 - n^2 - n + 1$. Prova $n = 1$.

► Resposta

$n = 1$: $1 - 1 - 1 + 1 = 0$ ✓. Ruffini $\Rightarrow (n-1)(n^2 - 1) = (n-1)^2(n+1)$. $n^2 - 1 = (n-1)(n+1)$.
mcm = $(n-1)^2(n+1)$.

$$\frac{(2n+1)(n-1) - 3(n-1)}{(n-1)^2(n+1)} = \frac{(n-1)(2n-2)}{(n-1)^2(n+1)} = \frac{2}{(n-1)(n+1)} \cdot \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2}{n^2 - 1} = 0.$$

4.3. Notació

El **límit** d'una successió és un nombre (o $\pm\infty$). La **successió** és una llista de termes. No és el mateix:

$$a_n \neq \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n$$

Per tant, mentre l'expressió encara depèn de n , **cal mantenir el signe** lim **en cada pas**. Existeixen dues maneres correctes de presentar un càlcul:

- A Opció A — Sempre** $\lim$: s'escriu el signe $\lim$ en cada pas algebraic fins obtenir el resultat final.
- B Opció B — Arregla i aplica**: es simplifica algebraicament la successió (sense $\lim$) fins a una forma equivalent; llavors s'aplica $\lim$ únicament al darrer pas.

Exemple

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{3n+1}{n} - \frac{n+2}{n+1} \right)$$

Opció A (el signe $\lim$ acompanya cada pas):

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{3n+1}{n} - \frac{n+2}{n+1} \right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2n^2 + 2n + 1}{n^2 + n} = 2$$

Opció B (simplifiquem sense $\lim$; l'apliquem al final):

$$\frac{3n+1}{n} - \frac{n+2}{n+1} = \frac{2n^2 + 2n + 1}{n^2 + n} \implies \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2n^2 + 2n + 1}{n^2 + n} = 2$$

Error comú (Opció A mal aplicada: es perd el signe $\lim$ a mig càlcul):

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{3n+1}{n} - \frac{n+2}{n+1} \right) = \frac{2n^2 + 2n + 1}{n^2 + n} = 2 \quad \leftarrow \text{error!}$$

Prova-ho tu

Indica si la resolució és correcta. Si no, corregeix-la:

- a) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{3n^2+1}{n+2} - \frac{2n^2-n}{n-1} \right) = \frac{n^3-6n^2+3n-1}{n^2+n-2} = +\infty$
- b) $\frac{3n^2+1}{n+2} - \frac{2n^2-n}{n-1} = \frac{n^3-6n^2+3n-1}{n^2+n-2} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^3-6n^2+3n-1}{n^2+n-2} = +\infty$

► Resposta

- a) Error: s'ha eliminat el signe $\lim$ durant el càlcul (Opció A mal aplicada).
- b) Correcte: Opció B aplicada correctament.

4.4. Diferència d'arrels amb racionalització

Quan restem dues arrels que tendeixen totes dues a $+\infty$, multipliquem i dividim pel **conjugat**.

$$\sqrt{A} - \sqrt{B} = \frac{A - B}{\sqrt{A} + \sqrt{B}}$$

Exemple

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\sqrt{n^2 + 10n} - \sqrt{n^2 + 2n} \right) \stackrel{?}{=} \infty$$

1 Racionalitzar (sense lim):

$$\sqrt{n^2 + 10n} - \sqrt{n^2 + 2n} = \frac{(n^2 + 10n) - (n^2 + 2n)}{\sqrt{n^2 + 10n} + \sqrt{n^2 + 2n}} = \frac{8n}{\sqrt{n^2 + 10n} + \sqrt{n^2 + 2n}}$$

2 Límit. Dins de cada arrel domina n^2 , per tant $\sqrt{n^2 + 10n} \approx n$ i $\sqrt{n^2 + 2n} \approx n$:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{8n}{\sqrt{n^2 + 10n} + \sqrt{n^2 + 2n}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{8n}{n + n} = \frac{8}{2} = 4$$

Exemple

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (\sqrt{n^2 + 3n} - n) \stackrel{?}{=} \infty - \infty$$

Escrivim $n = \sqrt{n^2}$ per poder aplicar la fórmula del conjugat:

1 Racionalitzar:

$$\sqrt{n^2 + 3n} - \sqrt{n^2} = \frac{(n^2 + 3n) - n^2}{\sqrt{n^2 + 3n} + \sqrt{n^2}} = \frac{3n}{\sqrt{n^2 + 3n} + n}$$

2 Límit ($\sqrt{n^2 + 3n} \approx n$ quan $n \rightarrow +\infty$):

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3n}{\sqrt{n^2 + 3n} + n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3n}{n + n} = \frac{3}{2}$$

Prova-ho tu

Calcula: $\lim_{n \rightarrow +\infty} (\sqrt{4n^2 + n} - 2n)$

Pista: escriu $2n = \sqrt{4n^2}$ i aplica la fórmula del conjugat.

► **Resposta**

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(4n^2 + n) - 4n^2}{\sqrt{4n^2 + n} + 2n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{\sqrt{4n^2 + n} + 2n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{2n + 2n} = \frac{1}{4}$$

4.5. Resolució per ordre de magnitud

En alguns casos no cal fer tot el procediment: n'hi ha prou de comparar els **ordres de magnitud** dels termes dominants de cada expressió.

- Si els termes dominants tenen **ordres diferents** (n^p vs n^q amb $p \neq q$): el d'ordre superior domina i el resultat és $\pm\infty$ **a simple vista**.
- Si els termes dominants tenen el **mateix ordre** però diferent coeficient: la diferència dels coeficients determina el signe de $\pm\infty$.
- Si els termes dominants s'**anul·len** (mateixos ordre i coeficient): **no es pot determinar a simple vista**, cal fer la resta exacta.

▲ UIII!

Aquesta tècnica funciona per a fraccions i per a arrels: els termes dominants es comparen igual ($\sqrt{n^2 + \dots} \approx n$, $\sqrt{n + \dots} \approx \sqrt{n}$, etc.).

Exemple

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{n^4 + 1}{n^2} - \frac{n^2 - 1}{n} \right)$$

Termes dominants: $n^4/n^2 = n^2$ (ordre n^2) i $(n^2)/n = n$ (ordre n). Com que $n^2 \gg n$:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{n^4 + 1}{n^2} - \frac{n^2 - 1}{n} \right) = +\infty$$

Exemple

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{n^3}{n^2 - 1} - \frac{2n}{n + 1} \right)$$

Termes dominants: $n^3/n^2 = n$ (ordre n) i $2n/n = 2$ (ordre 1). Com que $n \gg 1$:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{n^3}{n^2 - 1} - \frac{2n}{n + 1} \right) = +\infty$$

Exemple

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{3n^2}{n - 1} - \frac{n^2 + 4}{n + 1} \right)$$

Termes dominants: $3n^2/n = 3n$ (ordre n , coef. 3) i $(n^2)/n = n$ (ordre n , coef. 1). La diferència tendirà a $(3 - 1)n = 2n \rightarrow +\infty$:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{3n^2}{n - 1} - \frac{n^2 + 4}{n + 1} \right) = +\infty$$

Exemple

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{3n^2 + 1}{n} - \frac{3n^2 - n}{n} \right)$$

Termes dominants: $3n^2/n = 3n$ i $3n^2/n = 3n$. Mateixos ordre i coeficient: **no es pot determinar a simple vista**. Cal fer la resta exacta:

$$\frac{3n^2 + 1}{n} - \frac{3n^2 - n}{n} = \frac{3n^2 + 1 - 3n^2 + n}{n} = \frac{n + 1}{n} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n + 1}{n} = 1$$

Amb arrels el raonament és el mateix, comparant el grau de cada arrel:

Exemple

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\sqrt{n^2 + 1} - \sqrt{n + 1} \right)$$

Terme dominant: $\sqrt{n^2} \approx n$ (ordre n) vs $\sqrt{n} \approx n^{1/2}$ (ordre $\frac{1}{2}$). Com que $n \gg n^{1/2}$:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (\sqrt{n^2 + 1} - \sqrt{n + 1}) = +\infty$$

Exemple

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (\sqrt{n^2 + 1} - \sqrt{n^2 - 1})$$

Terme dominant de tots dos: $\sqrt{n^2} \approx n$ (ordre n , coef. 1). Mateixos ordre i coeficient: **cal calcular** (racionalitzar):

$$\frac{(n^2 + 1) - (n^2 - 1)}{\sqrt{n^2 + 1} + \sqrt{n^2 - 1}} = \frac{2}{\sqrt{n^2 + 1} + \sqrt{n^2 - 1}} \approx \frac{2}{2n} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} = 0$$

Prova-ho tu

Determina (justifica si pots comparar a simple vista o has de calcular):

- $\lim_{n \rightarrow +\infty} (\sqrt{4n^2 + 1} - \sqrt{n^2 + n})$
- $\lim_{n \rightarrow +\infty} (\sqrt{n^2 + n} - \sqrt{n^2 - n})$

► Resposta

a) Dominants: $2n$ vs n . Diferent coeficient (i $2 > 1$): $(2 - 1)n = n \rightarrow +\infty$.

b) Dominants: n vs n . Mateixos ordre i coef.: cal racionalitzar. $\frac{2n}{\sqrt{n^2 + n} + \sqrt{n^2 - n}} \approx \frac{2n}{2n} = 1$. $\lim_{n \rightarrow +\infty} = 1$.

5. Límits de potències

Per calcular $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n^{b_n}$ distingim tres casos segons cap on tendeixen la base a_n i l'exponent b_n .

5.1. Base $a \in \mathbb{R}$ fixa, exponent $b_n \rightarrow \pm\infty$

Quan la base és un nombre fix a i l'exponent tendeix a $\pm\infty$, el comportament depèn del valor de a .

A $|a| > 1$:

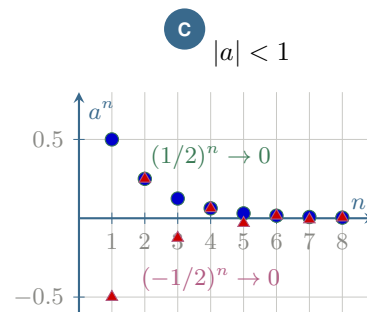
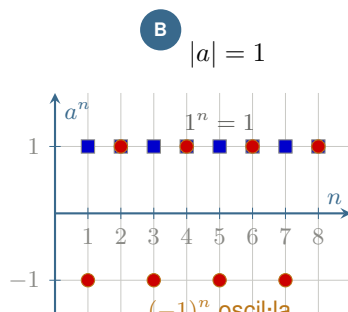
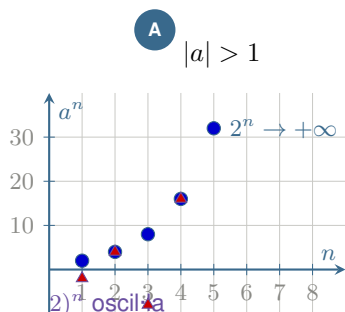
$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a^n = \begin{cases} +\infty & \text{si } a > 1 \\ \nexists \text{ (oscil·la)} & \text{si } a < -1 \end{cases} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} a^{-n} = \begin{cases} 0 & \text{si } a > 1 \\ \nexists \text{ (oscil·la)} & \text{si } a < -1 \end{cases}$$

B $|a| = 1$:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} 1^n = 1 \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} (-1)^n \text{ no existeix (oscil·la)}$$

C $|a| < 1$:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a^n = 0 \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} a^{-n} = \pm\infty$$



⚠️ UII!

Quan $a < 0$ i $|a| < 1$, la successió oscil·la tendint a 0 (alternant signes), però el límit és 0. Quan $a < -1$, la successió oscil·la amb valors que creixen: no hi ha límit.

Exemple

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} 3^n = +\infty \quad (a = 3 > 1). \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} 3^{-n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} (1/3)^n = 0 \quad (|1/3| < 1).$$

Exemple

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n = 0 \quad (|a| < 1). \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^{-n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{3}{2}\right)^n = +\infty.$$

Prova-ho tu

Calcula: a) $\lim_{n \rightarrow +\infty} 0,9^n$ b) $\lim_{n \rightarrow +\infty} (-3)^n$ c) $\lim_{n \rightarrow +\infty} 5^{-n}$

► **Resposta**

a) 0 ($|0,9| < 1$); b) no existeix (oscil·la, $|-3| > 1$); c) 0 ($5^{-n} = (1/5)^n$, $|1/5| < 1$).

5.2. Base $a_n \rightarrow \pm\infty$, exponent $k \in \mathbb{R}$ fix

Quan la base tendeix a $\pm\infty$ i l'exponent és un nombre real k (fix o que tendeix a un nombre real $k \neq 0$):

Base $\rightarrow +\infty$

$$\text{Si } k > 0: (+\infty)^k = +\infty$$

$$\text{Si } k < 0: (+\infty)^k = \frac{1}{(+\infty)^{-k}} = 0$$

Base $\rightarrow -\infty$

$$\text{Si } k > 0 \text{ i } k \text{ parell: } (-\infty)^k = +\infty$$

$$\text{Si } k > 0 \text{ i } k \text{ senar: } (-\infty)^k = -\infty$$

$$\text{Si } k < 0: (-\infty)^k = \frac{1}{(-\infty)^{-k}} = 0$$

▲ **Ull!**

La forma ∞^0 és una **indeterminació**: no s'aplica aquest cas. Quan la base tendeix a 0 i l'exponent a $+\infty$, tampoc s'aplica (és la forma $0^\infty = 0$).

Exemple

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n^3 = +\infty \quad (k = 3 > 0)$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n^{-2} = 0 \quad (k = -2 < 0, \text{equiv. a } 1/n^2)$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (-n)^4 = +\infty \quad (k = 4 \text{ parell})$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (-n)^3 = -\infty \quad (k = 3 \text{ senar})$$

Prova-ho tu

Calcula: a) $\lim_{n \rightarrow +\infty} (2n - 1)^5$ b) $\lim_{n \rightarrow +\infty} (-3n)^4$ c) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^3}$

► **Resposta**

a) $+\infty$ ($k = 5$ senar, base $\rightarrow +\infty$); b) $+\infty$ ($k = 4$ parell); c) 0 ($k = -3 < 0$).

5.3. Base $a_n \rightarrow \pm\infty$ i exponent $b_n \rightarrow \pm\infty$

Quan tant la base com l'exponent tendeixen a $\pm\infty$, apliquem el raonament "*quelcom immensament gran elevat a quelcom immensament gran és immensament gran*", i si l'exponent és negatiu, invertim:

$$\begin{aligned} (+\infty)^{+\infty} &= +\infty \\ (+\infty)^{-\infty} &= \frac{1}{(+\infty)^{+\infty}} = 0 \\ (-\infty)^{+\infty} &= \text{IND.} \quad (\text{no sabem la paritat de l'exponent}) \\ (-\infty)^{-\infty} &= \frac{1}{(-\infty)^{+\infty}} = 0 \end{aligned}$$

⚠️ Ull!

La forma ∞^0 i la forma 0^∞ (base tendint a 0 i exponent a $+\infty$) no s'inclouen aquí. $0^\infty = 0$ (no és indeterminació). ∞^0 sí que és indeterminació.

Exemple

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n^n = +\infty \quad (\text{Cas C: base } n \rightarrow +\infty, \text{ exponent } n \rightarrow +\infty).$$

Exemple

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n^{-n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^n} = 0 \quad (\text{Cas C: } (+\infty)^{-\infty} = 0).$$

Exemple

$\lim_{n \rightarrow +\infty} 2^n$ vs $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^{10}$: quin creix més de pressa?

La base de 2^n és fixa ($a = 2 > 1$), però n^{10} és del Cas B amb $k = 10$. Resultat important: **qualsevol exponencial a^n ($a > 1$) creix més de pressa que qualsevol polinomi n^k :**

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^k}{a^n} = 0 \quad (a > 1, k > 0)$$

Prova-ho tu

Calcula: a) $\lim_{n \rightarrow +\infty} 3^n \cdot n^{-n}$ b) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2^n + 3^n}{3^n + 4^n}$

► Resposta

a) $3^n \cdot n^{-n} = (3/n)^n \cdot \dots$; base $3/n \rightarrow 0$, exponent $n \rightarrow +\infty$: $0^{+\infty} = 0$.

b) Dividim per 4^n (base dominant): $\frac{(2/4)^n + (3/4)^n}{(3/4)^n + 1} \rightarrow \frac{0+0}{0+1} = 0$.

6. Indeterminació 1^∞ i el nombre e

Abans d'estudiar aquest apartat, mireu aquest vídeo que presenta la indeterminació 1^∞ i el nombre e :

► **Vídeo: La indeterminació 1^∞ i el nombre e**

<https://www.youtube.com/watch?v=YAqQkzNHU6o>

6.1. El nombre e

Considerem la successió $a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$. La base tendeix a 1 i l'exponent a $+\infty$: forma 1^∞ (indeterminació!). Però si calculem els primers valors:

n	$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$
1	2,000000...
10	2,593742...
100	2,704814...
1 000	2,716924...
10 000	2,718146...
∞	$e = 2,71828...$

La successió convergeix al **nombre e d'Euler**:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e \approx 2,71828...$$

6.2. Com resoldre un 1^∞ : exemples i mètode

Molts límits 1^∞ es resolen identificant el **patró fonamental** $\left(1 + \frac{1}{t}\right)^t \rightarrow e$ dins de l'expressió.

Idea clau: si la base conté $\frac{1}{f(n)}$, el factor intern és $\left(1 + \frac{1}{f(n)}\right)^{f(n)} \rightarrow e$. L'exponent restant determina la potència de e .

Exemple

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{2n}$$

Reescrivim l'exponent $2n = n \cdot 2$:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{2n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n \cdot 2} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left[\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n\right]^2 = e^2$$

Exemple

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{3n}\right)^{9n}$$

El patró intern és $\left(1 + \frac{1}{3n}\right)^{3n} \rightarrow e$. Reescrivim $9n = 3n \cdot 3$:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{3n}\right)^{9n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{3n}\right)^{3n \cdot 3} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left[\left(1 + \frac{1}{3n}\right)^{3n}\right]^3 = e^3$$

Exemple

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{3n}\right)^n$$

Patró intern: $\left(1 + \frac{1}{3n}\right)^{3n} \rightarrow e$. Reescrivim $n = 3n \cdot \frac{1}{3}$:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{3n}\right)^n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{3n}\right)^{3n \cdot \frac{1}{3}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left[\left(1 + \frac{1}{3n}\right)^{3n}\right]^{\frac{1}{3}} = e^{1/3} = \sqrt[3]{e}$$

Exemple

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n+2}\right)^n$$

Patró intern: $\left(1 + \frac{1}{n+2}\right)^{n+2} \rightarrow e$. Reescrivim $n = (n+2) \cdot \frac{n}{n+2}$:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n+2}\right)^n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n+2}\right)^{(n+2) \cdot \frac{n}{n+2}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left[\left(1 + \frac{1}{n+2}\right)^{n+2}\right]^{\frac{n}{n+2}} = e^{\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{n+2}} = e^1 = e$$

Quan la base no és directament de la forma $1 + \frac{1}{f(n)}$, cal reescriure-la primer.

Exemple

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{n+3}{n+2}\right)^{n+2}$$

1 Comprovem: base $\rightarrow 1$, exponent $\rightarrow +\infty \Rightarrow$ forma $1^\infty \checkmark$

2 Reescrivim la base com $1 +$ alguna cosa:

$$\frac{n+3}{n+2} = \frac{(n+2)+1}{n+2} = 1 + \frac{1}{n+2}$$

El factor intern és $\left(1 + \frac{1}{n+2}\right)^{n+2}$: l'exponent ja coincideix!

3 Resultat directe:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n+2}\right)^{n+2} = e$$

Exemple

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{n+5}{n+2} \right)^n$$

1 Base $\rightarrow 1$, exponent $\rightarrow +\infty \Rightarrow$ forma $1^\infty \checkmark$

2 Reescribem la base:

$$\frac{n+5}{n+2} = 1 + \frac{(n+5) - (n+2)}{n+2} = 1 + \frac{3}{n+2}$$

3 Convertim $\frac{3}{n+2}$ en $\frac{1}{\text{alguna cosa}}$ per identificar el factor intern:

$$\frac{3}{n+2} = \frac{1}{\frac{n+2}{3}} \Rightarrow \text{factor intern} = \left(1 + \frac{1}{\frac{n+2}{3}} \right)^{\frac{n+2}{3}} \rightarrow e$$

4 Ajustem l'exponent n per fer aparèixer el factor intern. Cal multiplicar i dividir per $\frac{n+2}{3}$:

$$n = \frac{n+2}{3} \cdot \frac{3n}{n+2}$$

5 Ara podem agrupar:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{\frac{n+2}{3}} \right)^{\frac{n+2}{3} \cdot \frac{3n}{n+2}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left[\left(1 + \frac{1}{\frac{n+2}{3}} \right)^{\frac{n+2}{3}} \right]^{\frac{3n}{n+2}}$$

6 Calculem l'exponent exterior: $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3n}{n+2} = 3$. Per tant el resultat és e^3 .

Prova-ho tu

Calcula (fes tots els passos):

a) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^{3n}$

b) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{2n} \right)^n$

c) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{n+2}{n-1} \right)^n$

► Resposta

a) $3n = n \cdot 3$: $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n = e^3$.

b) Factor intern: $\left(1 + \frac{1}{2n} \right)^{2n} \rightarrow e$. Reescribem $n = 2n \cdot \frac{1}{2}$: $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left[\left(1 + \frac{1}{2n} \right)^{2n} \right]^{\frac{1}{2}} = e^{1/2} = \sqrt{e}$.

c) Base: $\frac{n+2}{n-1} = 1 + \frac{3}{n-1} = 1 + \frac{1}{\frac{n-1}{3}}$. Factor intern $\rightarrow e$. Exponent: $n = \frac{n-1}{3} \cdot \frac{3n}{n-1}$. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3n}{n-1} = 3$.
Resultat: e^3 .

6.3. La fórmula general

A partir dels exemples anteriors, deduïm una fórmula que permet calcular qualsevol 1^∞ de manera ràpida.

Punt de partida. Sabem que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$.

Fent el canvi $t = \frac{1}{\alpha}$ (de manera que quan $\alpha \rightarrow 0$, $t \rightarrow +\infty$), obtenim una versió equivalent:

$$\lim_{\alpha \rightarrow 0} (1 + \alpha)^{1/\alpha} = e$$

De la fórmula anterior a la general. Suposem que la base és $1 + \alpha(n)$ amb $\alpha(n) \rightarrow 0$, i l'exponent és $\beta(n) \rightarrow +\infty$. Reescrivim l'exponent com $\frac{1}{\alpha} \cdot (\alpha \cdot \beta)$:

$$(1 + \alpha)^\beta = (1 + \alpha)^{\frac{1}{\alpha} \cdot (\alpha \cdot \beta)} = \left[(1 + \alpha)^{1/\alpha}\right]^{\alpha \cdot \beta}$$

Prenent el límit, i sabent que $(1 + \alpha)^{1/\alpha} \rightarrow e$ quan $\alpha \rightarrow 0$:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (1 + \alpha)^\beta = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left[(1 + \alpha)^{1/\alpha}\right]^{\alpha \cdot \beta} = e^{\lim_{n \rightarrow +\infty} (\alpha \cdot \beta)}$$

Si la base és $1 + \alpha(n)$ amb $\alpha(n) \rightarrow 0$ i l'exponent és $\beta(n) \rightarrow +\infty$:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (1 + \alpha(n))^{\beta(n)} = e^{\lim_{n \rightarrow +\infty} [\alpha(n) \cdot \beta(n)]}$$

Mètode ràpid: identificar α (la part que s'afegeix a 1) i β (l'exponent); calcular $\lim_{n \rightarrow +\infty} (\alpha \cdot \beta)$; el resultat és e elevat a aquest valor.

⚠️ Ull!

La fórmula **només s'aplica** quan la base tendeix a 1 exactament (és a dir, $\alpha \rightarrow 0$) i l'exponent tendeix a $\pm\infty$. Si la base tendeix a un nombre $\neq 1$, es resol directament.

Exemple

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{n+5}{n+2}\right)^n \quad (\text{mateix que l'exemple anterior, ara amb la fórmula})$$

Base = $1 + \frac{3}{n+2}$, per tant $\alpha(n) = \frac{3}{n+2}$ i $\beta(n) = n$:

$$\alpha(n) \cdot \beta(n) = \frac{3}{n+2} \cdot n = \frac{3n}{n+2} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 3 \quad \Rightarrow \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{n+5}{n+2}\right)^n = e^3$$

Exemple

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{2}{n}\right)^n$$

$$\alpha(n) = -\frac{2}{n}, \quad \beta(n) = n:$$

$$\alpha \cdot \beta = -\frac{2}{n} \cdot n = -2 \quad \Rightarrow \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{2}{n}\right)^n = e^{-2}$$

Exemple

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{2n}\right)^{3n+1}$$

$$\alpha(n) = \frac{1}{2n}, \quad \beta(n) = 3n + 1:$$

$$\alpha \cdot \beta = \frac{1}{2n} \cdot (3n + 1) = \frac{3n + 1}{2n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{3}{2} \quad \Rightarrow \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{2n}\right)^{3n+1} = e^{3/2}$$

Prova-ho tu

Calcula usant la fórmula general:

a) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{3}{n}\right)^{2n}$

b) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{n+4}{n+1}\right)^n$

► Resposta

a) $\alpha = \frac{3}{n}, \beta = 2n; \alpha \cdot \beta = 6 \Rightarrow e^6.$

b) Base = $1 + \frac{3}{n+1}; \alpha = \frac{3}{n+1}, \beta = n; \alpha \cdot \beta = \frac{3n}{n+1} \rightarrow 3 \Rightarrow e^3.$

Crèdits i llicència

Autoria: Mar Vidal Segura.

Llicència: aquesta obra està subjecta a una llicència Creative Commons **Reconeixement–NoComercial–CompartirIgual 4.0 Internacional** (CC BY-NC-SA 4.0).

CC BY-NC-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.ca>

Què pots fer? Compartir i adaptar aquest material **sempre que:** en citis l'autoria (**BY**), no en facis un ús comercial (**NC**) i, si en fas versions, les comparteixis amb la mateixa llicència (**SA**).

Materials de tercers. La llicència anterior cobreix només l'obra original de l'autoria. Els problemes de competició que s'hi citin (Cangur, Copa Cangur i Problemes a l'esprint) són propietat de la Societat Catalana de Matemàtiques i de *Kangourou sans Frontières*, i només s'hi enllaça amb finalitat educativa. El logotip pertany a l'INS Pere Vives. Les imatges o textos d'altri, si n'hi ha, pertanyen als seus titulars.